



EXECUTIVE SUMMARY

01 תקציר מנהלים

SwarmOps פותרת את צוואר הבקבוק הקריטי ביותר בתפעול צי רחפנים: קבלת החלטות מבצעיות בזמן אמת – איזה רחפן מבצע איזה משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול, תוך ניהול דינמי של מגבלות סוללה, טווח ועדיפויות. הטכנולוגיה מבוססת אלגוריתמיקת אופטימיזציה מתקדמת (VRPTW) ומערכת מבוזרת המאפשרת תכנון מחדש בשניות במקרה של שיבושים בשטח. אב-הטיפוס מוכן, פרוס בענן (AWS) וזמין להדגמה חיה.

DUAL-USE

04 יישומים ופוטנציאל שוק

ביטחון וחירום	אבטחת גבולות, תיאום סריקות ותצפית, מענה מהיר.
תשתיות ואנרגיה	ניטור תקופתי של קווי מתח, צנרות ומתקנים סולאריים.
חקלאות מדייקת	תיאום סקרים וריסוס רחב היקף בקנה מידה גדול.
לוגיסטיקה ומשלוחים	ניהול "הקילומטר האחרון" ושינוע בין-אתרים.

ROADMAP

05 מפת דרכים – 12 חודשים

חודשים 12-6 Months 6-12	חודשים 6-3 Months 3-6	חודשים 3-0 Months 0-3
מעבר למוצר Multi-Tenant, תמחור מסחרי וגיוס סבב Pre-Seed / Seed.	הצגת פילוט ראשון מול שותף אסטרטגי / לקוח בדיקה להוכחת מדדי הצלחה.	חיבור כלי טיס אמיתיים (MAVLink), ניסויי שטח ראשוניים ועבודה מול רת"א.

THE CHALLENGE

02 האתגר בשטח

- מורכבות תפעולית:** מעבר לכלי טיס בודד, תיאום צי בלתי אפשרי לניהול אנושי בשל ניהול זמני, מגבלות סוללה, משקל מטען ואזורי איסור טיסה.
- היעדר תמונה כוללת:** תוכנות היצרן (OEM) מטיסות כלי יחיד, אך אין מענה לרמת הצי – מי מבצע מה והאם יעמוד במשימה.
- התוצאה:** בזבוז זמן טיסה, כפילות סריקה, סיכון לאובדן כלים ואי-דיוק קריטי בתמונת המצב.

NEUTRAL-VENDOR LAYER

03 הפתרון והמוצר

- שיבוץ וניתוב אופטימלי:** אלגוריתם חכם המחשב מסלולים, מקצה משימות ומשלב עצירות טעינה אוטומטית לפי יתרת סוללה מוכחת.
- תכנון מחדש בזמן אמת:** עיבוד אירועים וטלמטריה חיה מעדכנים את לוח המשימות בשניות במקרה של שינוי בתנאי השטח.
- חמ"ל אחוד:** מפה בזמן אמת, מעקב מלאי, ניתוח ביצועים ותמונה מבצעת אחודה.
- ארכיטקטורת Enterprise:** מערכת מבוזרת, תשתית ענן מאובטחת, תהליכי פריסה אוטומטיים ותצפיתיות (Observability) מלאה.

TEAM

06 הצוות

טוני (ראש צוות) | גיא | הראל – שלושה מהנדסים, יוצאי יחידות שטח ולוחמה, שניים מהם מפעילי רחפנים, אשר תכננו, בנו ומתפעלים את המערכת מקצה לקצה: אלגוריתמיקה, ארכיטקטורת ענן, ממשקי משתמש ותשתיות.

WHY WE BUILT THIS

למה בנינו את זה

זה לא תרחיש תיאורטי עבורנו. ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה בקיבוצים, שני צוותים מאותה פלוגה העלו רחפנים במקביל. בהיעדר תיאום, שניהם סרקו את אותו תא שטח – צוות א' זיהה מחבלים, בעוד צוות ב' דיווח על כוח ידידותי באותו מקום. הסתירה בתמונת המצב עיכבה קבלת החלטה מבצעית קריטית. זו הבעיה ש-SwarmOps נבנתה כדי לפתור.

THE ASK

07 הבקשה שלנו

לקראת מעבר מאב-טיפוס (PoC) למוצר מבצעי/מסחרי, אנו מחפשים:

- השתלבות בחממה טכנולוגית / אקסלרטור וליווי עסקי.
- חיבורים אסטרטגיים: מפעילים מוסדיים, אינטגרטורים וחברות תשתיות.
- תמיכת Pre-Seed: לרכישת צי רחפנים לבדיקות חמות, משאבי ענן וייעוץ רגולטורי/משפטי.